Rapport de Stage – CyberV

Présentation de l'Association :

CyberV a été fondé en 2024 par un groupe d'amis passionné en sécurité informatique partageant une vision commune : rendre la cybersécurité accessible à tous.

Leur communauté rassemble des professionnels, des étudiants et des passionnés qui collaborent, partagent leurs connaissances et développent ensemble les compétences nécessaires pour faire face aux défis de sécurité du monde numérique. Leur activités principaux sont des conférences avec des professionnels sur la cybersécurité, des bootcamps l'été (sur l'ethical hacking et la défensive dans le domaine de la cybersécurité) et des ateliers pratiques.

Missions effectuées

Durant ce stage j'ai pu réaliser 2 principaux projets.

Le premier projet a été de faire un script en bash pour un serveur linux pour renforcer la sécurité informatique (de l'hardening). J'ai du faire plusieurs recherche pour trouver les bonnes commandes nécessaires pour améliorer la sécurité. Par exemple pour filtrer les IP sur linux on peut utiliser Fail2Ban ou bien iptables directement intégré dans Linux.

Vous retrouverez ci-dessous le script effectuées :

```
#!/bin/bash

# Ask the user if they want to do system updates
read -p "Do you want to run automatic system updates? (y/n): " update


if [ "$update" = "y" ]; then
    echo "Run updates"
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
else
    echo "Skipping update"
fi

# Remove unused packages to reduce the ressource

read -p "Do you want to remove unnecessary package ? : (y/n)" remove_package

if [ "$remove_package" = "y" ]; then

        echo "Removing unnecessary packages"
        sudo apt autoremove -y
else
        echo "Skipping remove"
fi

# Install and enable Fail2Ban

echo "Installing and enabling Fail2Ban"
echo "Installing Fail2Ban you need to do this command : sudo apt-get install -y Fail2Ban"
sudo systemctl enable --now fail2ban

# Show recent failed SSH login attempts

echo  "Last 5 failed SSH login attempts:"
journalctl _COMM=sshd | grep "Failed password" | tail -n 5

# Show any failed services

echo  "Failed services"
systemctl --failed

#Files with SUID permission

echo "Files with SUID permission"
find / -perm -4000 -type 2>/dev/null | while read file; do
        echo "$file"

done
```

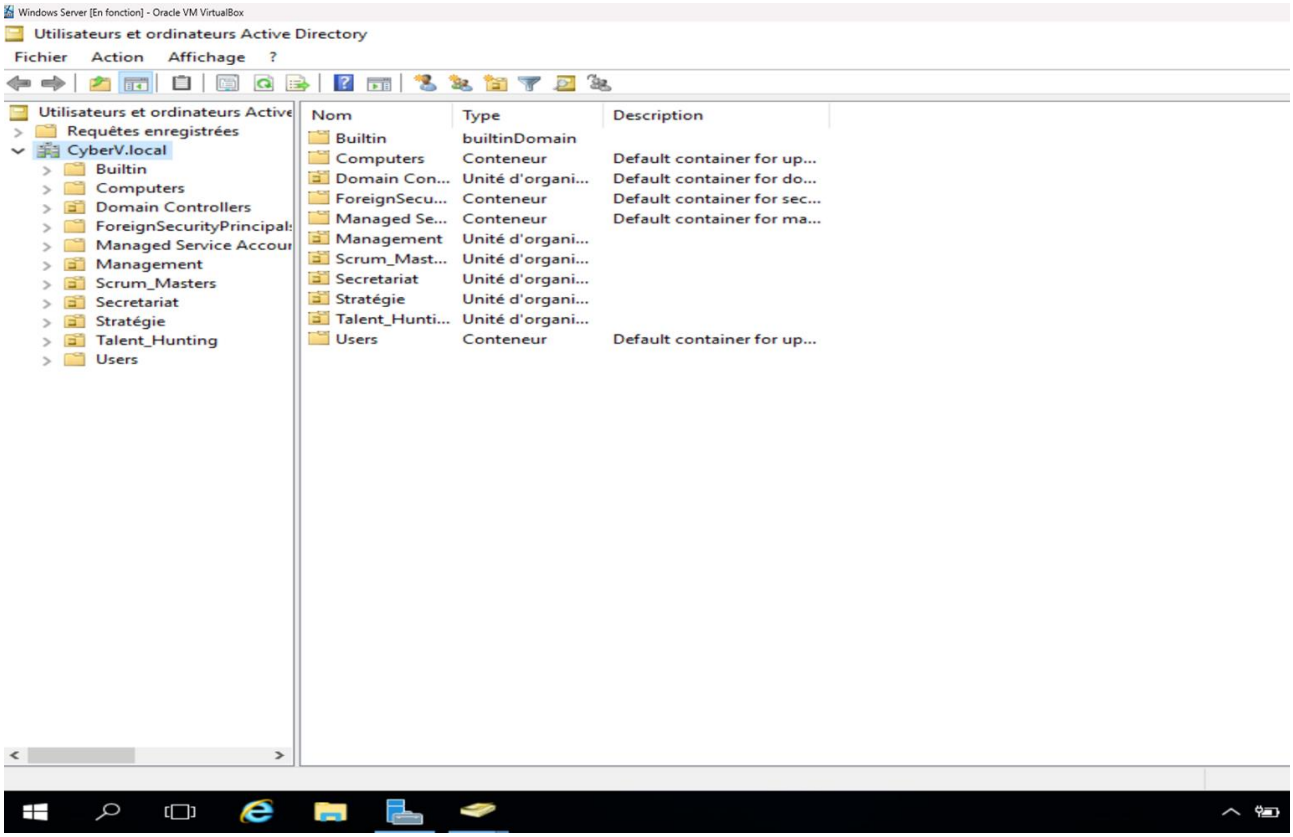
```
#List of sudoers

echo -E "^[^#]" /etc/sudoers | grep ALL

#Installing and start auditd

echo "For installing auditd y ou need to do this command :"
echo "sudo apt update, for update package"
echo "sudo apt install auditd aidspd-plugins"

#For start auditd

sudo systemctl enable --now auditd

#List running service and if the users want to isolate

if systemctl is-active --quiet apache2; then
        echo "[1] - apache2 is running"
else
        echo "[1] - apache2 is not running"
fi

#The same but for the ssh service

if systemctl is-active --quiet ssh; then
        echo "[2] - ssh is running"
else
        echo "[2] - ssh is not running"
fi

#Ask to the user if you want to isolate service
read -p "Which service do you want to isoalte ? (1/2 or enter to skip:" choice

if["$choice" = 1]; then
        echo "You should isolate apache2"
elif ["$choice" = 2]; then
        echo "You should isolate ssh"
else
        echo "No service selected so skipped"
fi
```

Donc grâce à ce projet j'ai pu renforcer mes compétences en scripting bash, il m'a aussi conseillé de faire des commentaires en anglais car si l'entreprise travaille à l'international ça sera utile pour travailler en projet de groupe.

Ensuite le 2eme projet, qui m'a permis de toucher à l'Active Directory (AD) qui a été fait en groupe avec plusieurs stagiaires. L'objectif a été de mettre en place de lier un

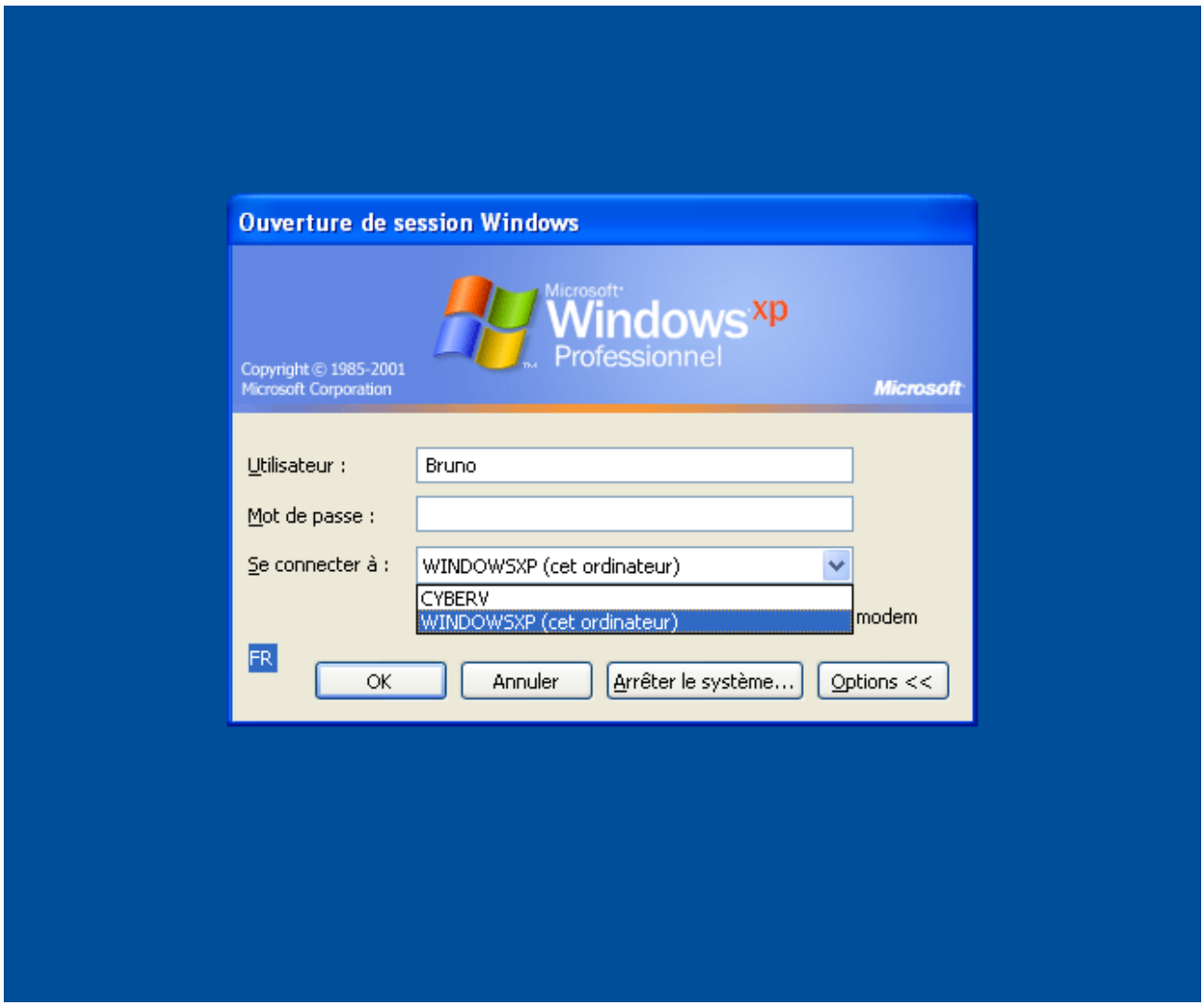
Windows XP avec un Windows Serveur 2016 (ces machines ont été avec des machines virtuelles pour l'apprentissage), pour ensuite faire un test de sécurité de l'AD en simulant des attaques. J'ai eu le rôle de technicien c'est-à-dire d'effectuer la configuration des utilisateurs, de leur droits, GPO (Group Policy Object), et l'UO (Unity Organisation). Pour faire le lien entre la machine Windows XP et le Windows Serveur, j'ai du mettre en place le réseau des machines par pont pour faciliter leur communication, et ensuite dans les machines mettre en place un DNS local (en le nommant CyberV.local) grâce à ça ils avaient le même réseau IP. Grâce à cette pratique j'ai pu me connecter à mon Windows XP avec un utilisateur que j'ai mis en place dans l'AD, donc ce qu'il facilite les tâches comme pour les dossiers partagées etc.

Vous retrouverez des captures d'écran ci-dessous :



Comme vous pouvez le voir j'ai mis en place plusieurs UO (en adéquation avec les pôles de CyberV) puis faire la création des utilisateurs dans les différentes UO

Maintenant sur le Windows XP :



Comme vous pouvez le voir grâce à la connexion entre les 2 machines je peux me connecter sur le domaine de CyberV avec un utilisateur que j'ai créer sur l'AD (Active Directory)